

Aventura Geométrica

Documento de Design de Jogo Educacional (EGDD)

Autor: Diedson Kenned Guiana Mota

Disciplina: Oficina de Des. de Software Educacionais

Instituição: Engenharia de Software / Ciência da Computação

Data de Entrega: 03 de Junho de 2026

Status: Protótipo Concluído (HTML5/JS)

1. Alinhamento Curricular e Diretrizes da BNCC

O ecossistema digital do jogo "**Aventura Geométrica**" foi concebido para atuar como uma ferramenta de transposição pedagógica para o fechamento do ciclo do 1º Ano do Ensino Fundamental. O núcleo de gameplay é estruturado estritamente sobre as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na área de Matemática, unindo conceitos topológicos espaciais, geometria tridimensional e decomposição bidimensional.

EF01MA11 — Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição e a pontos de referência, compreendendo termos de direcionalidade e posições relativas (direita, esquerda, em frente, atrás).

EF01MA12 — Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo mudanças de perspectiva e projeções espaciais cartesianas.

EF01MA13 — Reconhecer e relacionar figuras geométricas espaciais (esfera, cilindro, cone e bloco retangular) a objetos do mundo físico cotidiano.

EF01MA14 — Identificar e nomear figuras bidimensionais (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) visíveis em faces de sólidos geométricos ou objetos cotidianos.

Objetivos de Aprendizagem Detalhados:

- **Objetivo Cognitivo-Espacial:** Desenvolver a capacidade de abstração espacial bidimensional, forçando a transposição do referencial egocêntrico (o próprio aluno) para o referencial alocêntrico (um ponto de referência fixado na matriz do jogo).
- **Objetivo Geométrico Tridimensional:** Realizar a categorização taxonômica de sólidos geométricos, mapeando propriedades físicas macroscópicas (capacidade de rolar, presença de superfícies planas ou curvas) a partir de objetos do cotidiano infantil.
- **Objetivo Abstrato Bidimensional:** Isolar a propriedade bidimensional de superfícies tridimensionais, compreendendo o conceito de "face" geométrica plana de forma intuitiva.

2. Engenharia de Gameplay, Regras e Mecânicas

Diferente de quizzes lineares tradicionais e punitivos, o jogo adota uma estrutura hídrica de *Grid-Navigation*, *Drag-and-Drop Estrutural* e *Análise Topológica Descritiva*. O fluxo foi projetado para mitigar a ansiedade matemática, transformando o erro em uma variável informativa e não excludente.

Componentes Estruturais da Gameplay:

- **Regras Universais:** Cada fase apresenta uma instrução explícita no topo da tela. O progresso só é concedido mediante a resolução da condição espacial imposta. O jogador possui 3 corações (vidas) compartilhados globalmente. Cliques errados subtraem corações, mas preservam o estado atual do desafio para permitir a autocorreção.
- **Objetivos do Jogador:** Guiar o avatar "Geo" através do espaço cartesiano, classificar os fragmentos espaciais em coletores geométricos corretos e decifrar as propriedades bidimensionais de objetos da engenharia cotidiana humana.
- **Sistema de Feedback e Recompensa:** Ao realizar ações corretas, caixas de som e elementos visuais de sucesso são disparados ("Isso! Bola de futebol parece uma esfera."). Estrelas douradas acumulativas e corações pulsantes dão sustentação visual imediata à vitória da etapa.
- **Fluxo de Interação:** Totalmente focado em cliques com tratamento assíncrono em JavaScript nativo. O jogo atualiza sua árvore DOM sem recarregar a página, mantendo o engajamento contínuo da criança.

3. Arquitetura de Level Design e Progressão

A arquitetura das fases segue uma linha rigorosa de complexidade cognitiva crescente, dividida metodologicamente em Início, Meio e Fim.

Fase	Tema Pedagógico	Mecânica de Interação	Ritmo de Dificuldade
Fase 1 (Início)	Onde Estou? (Localização e Referencial)	Navegação por matriz discreta (5x5) via botões direcionais (D-Pad). Projeção aloclétrica à esquerda da casa.	Suave. Foco em coordenadas diretas e compreensão visual estática do espaço.
Fase 2 (Meio)	Caça aos Sólidos (Geometria Espacial)	Drag-and-Drop ou clique e destino de objetos cotidianos (laranja, lata, caixa) para coletores analíticos.	Moderado. Exige pareamento visual complexo e discernimento tridimensional.
Fase 3 (Fim)	Faces e Formas (Geometria Plana)	Decomposição bidimensional abstrata. Isolamento de projeções geométricas de superfícies funcionais.	Desafiador. Alta necessidade de abstração matemática e desassociação do objeto físico.

4. Respostas Acadêmicas e Avaliação Educacional

4.1. Avaliação da Aprendizagem NO jogo e PELO jogo (Evidências)

A extração de métricas de aprendizagem ocorre em tempo real de forma implícita e explícita pelas ações do usuário:

- **Evidência de Localização Absoluta (Fase 1):** O clique no botão verde "✓ Estou Aqui!" na célula correspondente à esquerda exata da casa prova que o aluno executou com sucesso a desassociação espacial egocêntrica. Se o estudante clicasse com base em sua própria mão esquerda sem considerar a rotação mental do referencial da casa, o sistema capturaria um erro de transposição posicional. O acerto de primeira linha demonstra consolidação direta da habilidade **EF01MA12**.
- **Evidência de Generalização Taxonômica (Fase 2):** Quando o aluno posiciona o elemento "Lata de milho" no coletor "Cilindro" e o elemento "Laranja" no coletor "Esfera", ele demonstra domínio sobre as propriedades invariantes dos corpos redondos e das superfícies planas, diferenciando sólidos gerados por rotação e poliedros (**EF01MA13**).

4.2. Como o Jogo Promove e Proporciona a Aprendizagem?

O aprendizado é alcançado pela execução contínua de ciclos de hipóteses e experimentação prática ativa:

- **Integração Gameplay-Conteúdo:** A matemática não funciona como uma barreira de texto ou um pedágio chato para poder jogar. O conteúdo geométrico é a própria chave do gameplay. Para andar no tabuleiro ou organizar os baús, é obrigatório utilizar o mapeamento espacial e formal.

- **Ativação de Processos Cognitivos:** O jogo recruta ativamente funções executivas complexas do córtex cerebral infantil. Na Fase 3 (Análise da Roda), o aluno ativa a **Inibição Cognitiva** (ignorar a utilidade física macroscópica da roda como objeto de transporte) e foca na **Abstração Topológica** para isolar o plano bidimensional do círculo contido no objeto real. O erro atua pedagogicamente como uma pista reflexiva, forçando o estudante a repensar suas classificações geométricas imediatas.